
Alternativa

- a) (1 punt) Calcula $(A+B)^2$ i $A^2 + 2AB + B^2$. Per què no coincideixen? Quina condició haurien de complir A i B perquè coincidissin?

Solució. $A+B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, i $(A+B)^2 = \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. D'altra banda, $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$, $B^2 = \begin{pmatrix} 7 & -8 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$ i

$$A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} -1+10+7 & 2+0-8 \\ -1-6+4 & -2+4-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & -6 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

No coincideixen perquè $(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2$, i $AB + BA \neq 2AB$. Coincidirien si i només si $AB = BA$, és a dir, si A i B commutessin.